



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_0XX

Верзија | Ver :
DRAFT

СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

STANDARD OPERATING PROCEDURE

QASOP_0XX • DRAFT

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ) | Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE

Верзија | Version: DRAFT Датум на важност | Effective date: —

Дејство Action	Позиција Position	Име Name	Датум/Потпис Date/Sign
Подготвил Prepared by		B. Nikolov, M.Pharm.	Bo тек Pending
Проверил Reviewed by		J. Romevska	Bo тек Pending
Одобрил Approved by		S. Petrova	Bo тек Pending



СОДРЖИНА | TABLE OF CONTENTS

1.0 ЦЕЛ.....	3
2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА.....	3
2.1 Применливост.....	3
2.2 Исклучоци.....	3
2.3 Идно проширување.....	3
3.0 ОДГОВОРНОСТИ.....	4
4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	4
4.1 Регулаторна рамка.....	4
4.2 Внатрешни документи.....	5
5.0 ДЕФИНИЦИИ.....	5
5.1 Дефиниции.....	5
5.2 Кратенки.....	6
6.0 ПОСТАПКА.....	6
6.1 Животен циклус на валидацијата.....	6
6.2 Процена на ризик и план.....	6
6.3 Протокол.....	7
6.4 OQ — температурно мапирање на возилото со палети.....	7
6.5 PQ — три последователни пратки.....	8
6.6 Пресметки и проценка на податоците.....	9
6.7 Извештај и статус.....	9
6.8 Отстапувања при валидацијата.....	9
6.9 Рутинско следење и реквалификација.....	9
6.10 Обука.....	9
7.0 ЗАПИСИ 7.0 RECORDS.....	10
8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ 8.0 RELATED DOCUMENTS.....	10
9.0 РЕВИЗИЈА 9.0 REVISION.....	10

(TOC updates automatically on open; or right-click → Update Field)



1.0 ЦЕЛ

Целта на оваа СОП е да ја пропише методологијата заснована на ризик со која се докажува и одржува дека секоја транспортна рута (лента) што ја користи Пјурли Планта за копнен транспорт на опојни дроги — комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило, конфигурација на палети и сезона — постојано ги одржува пропишаните услови на температура и влага и интегритетот на пратката, во најлоши реални услови.

Валидацијата е предуслов за употреба на рутата според WHSOP_003: ниту една рута не се користи за рутински транспорт без статус QUALIFIED во регистарот QASOP_OXX_A06.

1.0 PURPOSE

The purpose of this SOP is to prescribe the risk-based methodology by which Purely Plant demonstrates and maintains that every transport lane it uses for inland transport of narcotic drugs — the combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle, pallet configuration and season — consistently maintains the prescribed temperature and humidity conditions and consignment integrity under worst-case real conditions.

Validation is a precondition for using a lane under WHSOP_003: no lane is used for routine transport without QUALIFIED status in register QASOP_OXX_A06.

2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

2.1 Применливост

Оваа СОП се применува на: (а) транспортните возила (камиони) што се користат според WHSOP_003, со или без активна контрола на температура; (б) конфигурацијата на пакување: картон со 10 кеси, голема палета (8 картони) и мала палета (4 картони) на евро-палета, завиткани со стреч-фолија и термо-кебе, како и квалификуваните ладилници; (в) рутите од локацијата Којлија 1043, Петровец, до сите домашни примачи според WHSOP_003; и (г) логерите: USB логерите за температура и влага (мапирање) и логерите за еднакратна употреба (во палетите).

2.2 Исклучоци

Не ги опфаќа: валидацијата на увозни и извозни (авио) рути според WHSOP_002 — која се изведува со истата методологија во посебен протокол; транспортот на мостри за контрола на квалитет до надворешни лаборатории, кој е предмет на PP-QC-SOP-025; квалификацијата на складишта и простории (QAS-03-003); и целосната валидација на компјутерскиот систем на софтверот на USB логерите (QAS-03-002) — оваа СОП ја бара само верификацијата во 6.4.4.

2.3 Идно проширување

Нови возила, нови конфигурации на пакување, електронско следење и рути преку граница се додаваат преку контрола на промени и ревизија на Планот за валидација (QASOP_OXX_A01).

2.0 SCOPE

2.1 Applicability

This SOP applies to: (a) the transport vehicles (trucks) used under WHSOP_003, with or without active temperature control; (b) the packaging configuration: a carton of 10 bags, a large pallet (8 cartons) and a small pallet (4 cartons) on a Euro pallet, wrapped in stretch film and a thermal blanket, as well as the qualified cool boxes; (c) the lanes from the Kojlija 1043, Petrovec site to all domestic consignees under WHSOP_003; and (d) the loggers: the USB temperature and humidity loggers (mapping) and the single-use loggers (in the pallets).

2.2 Exclusions

It does not cover: validation of import and export (air) lanes per WHSOP_002 — performed with the same methodology in a separate protocol; the transport of quality-control samples to external laboratories, which is the subject of PP-QC-SOP-025; qualification of warehouses and premises (QAS-03-003); and full computerised-system validation of the USB logger software (QAS-03-002) — this SOP requires only the verification in 6.4.4.

2.3 Future Scope Extension

New vehicles, new packaging configurations, electronic tracking and cross-border lanes are added through change control and revision of the Validation Plan (QASOP_OXX_A01).



3.0 ОДГОВОРНОСТИ

Раководител на Сектор QA: го одобрува Планот за валидација, протоколите и извештаите; го води регистарот на рути (A06); ги одобрува отстапувањата и CAPA; доделува статус QUALIFIED; ги презема и чува податоците од логерите.

Тим за валидација (QA, Логистика, Обезбедување, Техничко одржување, КК): ја изготвува процената на ризик, ги изведува OQ и PQ според одобрен протокол, ги евидентира необработените податоци и го изготвува извештајот.

Техничко одржување: ги одржува и калибрира USB логерите (сертификат следлив до национални/меѓународни еталони, неодреденост $\leq \pm 0,5$ °C и $\leq \pm 3$ % RH), ги конфигурира и ја спроведува верификацијата на софтверот; ја доставува техничката документација за возилото и (ако постои) уредот за контрола на температура.

Логистика: ги обезбедува возилото, палетите, картоните, стреч-фолијата и термо-кебињата во конфигурацијата што се квалификува и симулираниот товар за тестовите.

Квалификувано лице (QP): го одобрува извештајот за валидација на секоја рута пред првата рутинска употреба.

3.0 RESPONSIBILITIES

QA Manager: approves the Validation Plan, protocols and reports; maintains the lane register (A06); approves deviations and CAPA; assigns QUALIFIED status; downloads and retains the logger data.

Validation team (QA, Logistics, Security, Technical Maintenance, QC): prepares the risk assessment, executes OQ and PQ per the approved protocol, records the raw data and prepares the report.

Technical Maintenance: maintains and calibrates the USB loggers (certificate traceable to national/international standards, uncertainty $\leq \pm 0.5$ °C and $\leq \pm 3$ % RH), configures them and performs the software verification; provides the technical documentation of the vehicle and (if fitted) the temperature-control unit.

Logistics: provides the vehicle, pallets, cartons, stretch film and thermal blankets in the configuration being qualified, and the simulated load for the tests.

Qualified Person (QP): approves the validation report of each lane before its first routine use.

4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

4.1 Регулаторна рамка

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (организација и планирање), §2 (документација), §3 (фази на квалификација), §4 (реквалификација), §6 (верификација на транспортот), §7 (валидација на пакувањето).

EudraLex Vol. 4, Annex 11 (Computerised Systems, 2011) — софтвер за преземање на податоците од USB логерите; Part I Chapter 4 (документација).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (транспорт — одржување на условите), 9.3 (контејнери, пакување и означување) и 9.4 (производи со посебни услови).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, и техничките додатоци (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (квалификација на температурно контролирани друмски возила), Supplement 8

4.0 REFERENCE DOCUMENTS

4.1 Regulatory framework

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (organising and planning), §2 (documentation), §3 (qualification stages), §4 (re-qualification), §6 (verification of transportation), §7 (validation of packaging).

EudraLex Vol. 4, Annex 11 (Computerised Systems, 2011) — software for downloading the USB logger data; Part I Chapter 4 (documentation).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (transportation — maintaining conditions), 9.3 (containers, packaging and labelling) and 9.4 (products requiring special conditions).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, and its technical supplements (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (Qualification of temperature-controlled road vehicles), Supplement 8 (Temperature mapping of



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни руты (OQ/PQ)

QASOP_OXX

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Верзија | Ver :
DRAFT

(температурно мапирање), Supplement 12 (системи за следење на температура и влага при транспорт), Supplement 13 (квалификација на контејнери за испорака), Supplement 14 (квалификација на профилот на рутата).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP (1079.2) Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Монографија 3028 (Cannabis flos).

4.2 Внатрешни документи

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Квалификација на опрема; QAS-03-002 Валидација на компјутерски системи; QAS-04-001 Управување со ризик; QAS-08-001 Контрола на промени; WHSOP_003.

5.0 ДЕФИНИЦИИ

5.1 Дефиниции

Рута (лента) — дефинирана комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило, конфигурација на палети и сезона, која се квалификува како целина; код Lnn (на пр. L01).

Оперативна квалификација (OQ) — документиран доказ дека возилото, со палетите во квалификуваната конфигурација, ги одржува условите во целиот товарен простор и во палетите, во празна и полна состојба, при екстремни сезонски услови и при предизвикани нарушувања (отворање врата и, кај активна контрола, прекин на напојување).

Квалификација на перформанси (PQ) — документиран доказ, преку три последователни реални или симулирани пратки по рутата, дека условите се одржуваат во рутинска употреба.

Температурно мапирање — истовремено мерење на температура и влага на дефинирани точки во товарниот простор и во палетите за да се утврдат жешките и студените точки.

Време на задржување (hold time) — кај активна контрола: времето од губење на контролата до првото излегување на која било точка надвор од опсегот; кај пасивна заштита: најдолгото време во кое сите логери во палетите остануваат во опсегот при сезонскиот екстрем на амбиентот.

USB логер — калибриран логер за температура и влага за повеќекратна употреба (Пјурли Планта

storage areas), Supplement 12 (Temperature and humidity monitoring systems for transport operations), Supplement 13 (Qualification of shipping containers), Supplement 14 (Transport route profiling qualification).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP (1079.2) Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Monograph 3028 (Cannabis flos).

4.2 Internal documents

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Equipment Qualification; QAS-03-002 Computerised System Validation; QAS-04-001 Risk Management; QAS-08-001 Change Control; WHSOP_003.

5.0 DEFINITIONS

5.1 Definitions

Lane — a defined combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle, pallet configuration and season, qualified as a whole; code Lnn (e.g. L01).

Operational qualification (OQ) — documented evidence that the vehicle, with the pallets in the qualified configuration, maintains the conditions throughout the load space and within the pallets, empty and loaded, under seasonal extremes and under induced disturbances (door opening and, with active control, power interruption).

Performance qualification (PQ) — documented evidence, through three consecutive real or simulated shipments on the lane, that conditions are maintained in routine use.

Temperature mapping — simultaneous measurement of temperature and humidity at defined points in the load space and within the pallets to identify the hot and cold spots.

Hold time — with active control: the time from loss of control to the first point leaving the range; with passive protection: the longest time during which all loggers within the pallets remain within range at the seasonal ambient extreme.

USB logger — a calibrated reusable temperature and humidity logger (Purely Plant holds 10), used for



располага со 10), се користи за мапирање и како рутински логер во товарниот простор.

Логер за еднократна употреба — калибриран температурен логер со фабрички сертификат за серијата, се поставува во палетите при OQ, PQ и рутински транспорт.

Средна кинетичка температура (MKT) — единечна изотермна температура која предизвикува иста хемиска деградација како измерениот променлив профил ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Кратенки

OQ; PQ; RA; VP — план за валидација; G/M — голема/мала палета (L/S); MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

mapping and as the routine load-space logger.

Single-use logger — a calibrated temperature logger with a factory lot certificate, placed in the pallets during OQ, PQ and routine transport.

Mean kinetic temperature (MKT) — the single isothermal temperature that causes the same chemical degradation as the measured variable profile ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Abbreviations

OQ; PQ; RA; VP — validation plan; L/S — large/small pallet (G/M); MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

6.0 ПОСТАПКА

6.1 Животен циклус на валидацијата

Валидацијата на секоја рута се изведува по редослед, без прескокнување фаза: (1) процена на ризик и План за валидација (A01) → (2) одобрен Протокол (A02) со однапред дефинирани критериуми → (3) OQ мапирање на возилото со палети (A03) → (4) PQ — три пратки (A04) → (5) Извештај (A05) и одобрение од QA и QP → (6) внес во регистарот со статус QUALIFIED (A06) → (7) рутинско следење и периодична реквалификација. Следната фаза започнува само по писмено одобрение на претходната од QA.

6.2 Процена на ризик и план

6.2.1 За секоја рута тимот ги евидентира во A01: растојание и максимално времетраење (вклучително сообраќајни застои и чекање на придружувањето), сезонски екстреми на амбиентот (историски податоци за Скопје), вид на материјал и неговиот опсег, возило (активна или пасивна заштита), конфигурација и максимален број на палети, точки на ракување и безбедносни ризици. Ризиците се оценуваат со FMEA (веројатност × последица × откривање) според QAS-04-001.

6.2.2 Групирање (bracketing): рутите со исто возило, иста конфигурација на палети и времетраење до најдолгата квалификувана рута може да се покријат со квалификацијата на најдолгата („најлош случај“), ако A01 го образложи и QA го одобри. Малата палета (4 картони) има помала термичка маса и е најлош случај за конфигурацијата; ако се квалификува мала

6.0 PROCEDURE

6.1 Validation lifecycle

Validation of each lane follows this order, without skipping a stage: (1) risk assessment and Validation Plan (A01) → (2) approved Protocol (A02) with pre-defined criteria → (3) OQ mapping of the vehicle with pallets (A03) → (4) PQ — three shipments (A04) → (5) Report (A05) and QA and QP approval → (6) entry in the register with QUALIFIED status (A06) → (7) routine monitoring and periodic requalification. The next stage starts only after written QA approval of the previous one.

6.2 Risk assessment and plan

6.2.1 For each lane the team records in A01: distance and maximum duration (including traffic delays and waiting for the escort), seasonal ambient extremes (historical data for Skopje), material type and its range, vehicle (active or passive protection), configuration and maximum number of pallets, handling points and security risks. Risks are rated by FMEA (likelihood × severity × detectability) per QAS-04-001.

6.2.2 Bracketing: lanes with the same vehicle, the same pallet configuration and a duration up to that of the longest qualified lane may be covered by the qualification of the longest ("worst case") lane, where A01 justifies it and QA approves. The small pallet (4 cartons) has less thermal mass and is the worst case for the configuration; qualifying the small pallet covers the



палета, големата е покриена, но не и обратно.

6.3 Протокол

Протоколот (A02) ги дефинира однапред: предметот, опсезите, бројот и позициите на логерите, интервалот на мерење, тестовите, критериумите за прифаќање, постапката при отстапување и потребните потписи. Протоколот се одобрува од QA пред почетокот на OQ; необработените податоци се внесуваат директно во обрасците за извршување (A03, A04).

6.4 OQ — температурно мапирање на возилото со палети

6.4.1 USB логери (10): P1–P8 во аглиите на товарниот простор (горе/долу, напред кон кабината / назад кон вратите, лево/десно), на околу 10 cm од сидовите; „долу“ на околу 10 cm над подот, „горе“ на висината на врвот на натоварените палети; P9 во геометрискиот центар; P10 надвор (амбиент), во сенка и заштитен од директно сонце и издувни гасови. Позициите P3, P4, P7 и P8 (кон вратите) го покриваат тестот со отворање на врата. Интервал 1 мин.

6.4.2 Логери за еднократна употреба во тестовите со товар: по 2 во секоја палета — (E1) горен слој, аголот свртен кон вратите, меѓу два картон под термо-кебето; (E2) долен слој, во центарот на палетата меѓу картоните (кај мала палета со еден слој: аголот свртен кон кабината). Двете позиции се кандидати за рутинската позиција во WHSOP_003 §6.4.5; OQ ја потврдува или ја менува.

6.4.3 Тестови: (а) празно возило — профил на товарниот простор наспроти амбиентот (кај активна контрола: стабилизација и време до опсег); (б) полно возило со претставителен товар во максималната конфигурација (картони со симулирани кеси со иста маса, завиткани како во рутина) — времетраење $\geq 125\%$ од најдолгото очекувано патување; (в) отворање на врата: 2×5 мин (симулација на предавање и прием); (г) само кај активна контрола: прекин на напојување — мерење на времето на задржување; (д) сезонско мапирање со товар: летно (амбиент $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) и зимско (амбиент $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$). Кај пасивна заштита, тестовите (б) и (д) го даваат времето на задржување.

6.4.4 Пред OQ: калибрацијата на USB логерите е важечка и се проверува во една точка (споредба со

large one, but not the reverse.

6.3 Protocol

The protocol (A02) pre-defines: the object, ranges, number and positions of loggers, logging interval, tests, acceptance criteria, deviation handling and required signatures. The protocol is approved by QA before OQ starts; raw data are entered directly into the execution forms (A03, A04).

6.4 OQ — temperature mapping of the vehicle with pallets

6.4.1 USB loggers (10): P1–P8 at the corners of the load space (top/bottom, front towards the cab / rear towards the doors, left/right), about 10 cm from the walls; "bottom" about 10 cm above the floor, "top" at the height of the top of the loaded pallets; P9 at the geometric centre; P10 outside (ambient), shaded and protected from direct sun and exhaust. Positions P3, P4, P7 and P8 (towards the doors) cover the door-opening test. Interval 1 min.

6.4.2 Single-use loggers in the loaded tests: 2 in every pallet — (E1) top layer, the corner facing the doors, between two cartons under the thermal blanket; (E2) bottom layer, at the centre of the pallet between the cartons (for a single-layer small pallet: the corner facing the cab). Both positions are candidates for the routine position in WHSOP_003 §6.4.5; OQ confirms or changes it.

6.4.3 Tests: (a) empty vehicle — load-space profile against ambient (with active control: stabilisation and time to range); (b) loaded vehicle with a representative load in the maximum configuration (cartons with simulated bags of the same mass, wrapped as in routine) — duration $\geq 125\%$ of the longest expected journey; (c) door opening: 2×5 min (simulating hand-over and receipt); (d) only with active control: power interruption — measurement of hold time; (e) seasonal mapping with load: summer (ambient $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) and winter (ambient $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$). With passive protection, tests (b) and (e) give the hold time.

6.4.4 Before OQ: the USB logger calibration is valid and is checked at one point (comparison with a reference



референтен термометар, $\Delta \leq 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$) пред и по мапирањето; часовниците се синхронизирани; софтверот за преземање е верификуван (точна конфигурација, неизменливи изворни датотеки, временски печат, контрола на пристап) и изворните датотеки се чуваат со сериски број и SHA-256. За логерите за еднократна употреба се чува сертификатот на серијата и се проверува рокот на употреба.

6.4.5 Критериуми за прифаќање: сите логери во палетите (E1, E2) во опсегот во текот на целиот тест; логерите во товарниот простор во опсегот по стабилизацијата, или — кај пасивна заштита — разликата меѓу воздухот и палетите документирана; враќање во опсег во рок ≤ 15 мин по секое отворање на врата; време на задржување $\geq$ максималното предвидено време од A01 (најмалку 60 мин); MKT во опсегот; жешката и студената точка во товарниот простор и во палетата се идентификувани и документираны за рутинските позиции.

6.5 PQ — три последователни пратки

6.5.1 PQ се изведува по завршена и одобрена OQ, со три последователни пратки по рутата, со реален производ или симулиран товар со иста маса и конфигурација на палети. Логери: по 2 за еднократна употреба во секоја палета (E1, E2 од 6.4.2) и 3 USB логери во товарниот простор — на жешката точка, на студената точка од OQ и надвор (амбиент). Барем една пратка мора да падне во сезоната на најлош случај за опсегот (лето за 15–25 $^{\circ}\text{C}$).

6.5.2 Секоја PQ пратка се изведува целосно според WHSOP_003 (барање до MBR и полициско придружување, етикети и листи на пакување, ланец на надзор) и се евидентира во A04. Критериуми: сите логери во палетите во опсег во текот на целото патување; пломбите и завиткувањето цели; времетраењето $\leq$ квалификуваното; ланецот на надзор комплетен; палетите без оштетување.

thermometer, $\Delta \leq 0.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$) before and after mapping; clocks are synchronised; the download software is verified (correct configuration, unalterable original files, time stamp, access control) and the original files are retained with serial number and SHA-256. For single-use loggers the lot certificate is retained and the expiry date is checked.

6.4.5 Acceptance criteria: all loggers within the pallets (E1, E2) within range throughout the test; load-space loggers within range after stabilisation, or — with passive protection — the difference between air and pallets documented; return to range within ≤ 15 min after each door opening; hold time $\geq$ the maximum foreseen time from A01 (at least 60 min); MKT within range; hot and cold spots in the load space and in the pallet identified and documented for the routine positions.

6.5 PQ — three consecutive shipments

6.5.1 PQ is performed after OQ is completed and approved, with three consecutive shipments on the lane, with real product or a simulated load of the same mass and pallet configuration. Loggers: 2 single-use in every pallet (E1, E2 from 6.4.2) and 3 USB loggers in the load space — at the OQ hot spot, at the OQ cold spot and outside (ambient). At least one shipment must fall in the worst-case season for the range (summer for 15–25 $^{\circ}\text{C}$).

6.5.2 Each PQ shipment is performed in full per WHSOP_003 (MoIA request and police escort, labels and packing lists, chain of custody) and recorded in A04. Criteria: all pallet loggers within range throughout the journey; seals and wrapping intact; duration $\leq$ the qualified duration; chain of custody complete; pallets undamaged.



6.6 Пресметки и проценка на податоците

Од податоците на секој логер се пресметуваат: мин., макс., средна вредност, стандардна девијација, кумулативно време надвор од опсег и MKT. MKT се пресметува со формулата во A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$; температурите во келвини). Пресметките се прикажуваат во извештајот како решени чекори (формула → вредности → резултат) и се проверуваат од второ лице.

6.7 Извештај и статус

Извештајот (A05) ги сумира сите резултати наспроти критериумите, сите отстапувања и нивното решавање и препорака за статус. По одобрение од QA и QP, рутата се внесува во A06 како QUALIFIED со датум на важност; ограничувањата (сезона, максимално времетраење, максимален број и тип на палети, рутински позиции на логерите) се наведуваат и се пренесуваат во TRA на WHSOP_003.

6.8 Отстапувања при валидацијата

Резултат надвор од критериумите се проверува (дефект на логер, грешка во поставувањето); ако се потврди, се отвора отстапување (QAS-05-002), се утврдува коренската причина и, по корекцијата, засегнатиот тест се повторува во целост. Резултат не се отфрла без документирано образложение одобрено од QA.

6.9 Рутинско следење и реквалификација

6.9.1 Секоја рутинска пратка се следи според WHSOP_003 §6.4.5: еден логер за еднократна употреба во секоја палета на позицијата потврдена со OQ/PQ и еден USB логер во товарниот простор на жешката точка. QA квартално ги трендира податоците по рута (мин., макс., MKT, аларми) во A06.

6.9.2 Реквалификација: годишно (сезонско PQ — една летна и една зимска пратка) и вонредно при: промена на возилото или уредот за контрола на температура; промена на конфигурацијата на палети, картоните, стреч-фолијата или термо-кебињата; промена на рутата или максималното времетраење; потврдена екскурзија со непозната причина; негативен тренд. Обемот (целосна OQ+PQ или само PQ) го одредува QA со процена на ризик преку контрола на промени.

6.10 Обука

Членовите на тимот за валидација се обучуваат за

6.6 Calculations and data evaluation

From each logger's data the following are calculated: min., max., mean, standard deviation, cumulative time out of range and MKT. The MKT is calculated with the formula in A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$; temperatures in kelvin). Calculations are shown in the report as worked steps (formula → values → result) and verified by a second person.

6.7 Report and status

The report (A05) summarises all results against the criteria, all deviations and their resolution, and a status recommendation. After QA and QP approval, the lane is entered in A06 as QUALIFIED with a validity date; limitations (season, maximum duration, maximum number and type of pallets, routine logger positions) are stated and carried into the WHSOP_003 TRA.

6.8 Deviations during validation

A result outside the criteria is checked (logger failure, placement error); if confirmed, a deviation is opened (QAS-05-002), the root cause is established and, after correction, the affected test is repeated in full. No result is discarded without a documented justification approved by QA.

6.9 Routine monitoring and requalification

6.9.1 Every routine shipment is monitored per WHSOP_003 §6.4.5: one single-use logger in every pallet at the position confirmed by OQ/PQ and one USB logger in the load space at the hot spot. QA trends the data per lane quarterly (min., max., MKT, alarms) in A06.

6.9.2 Requalification: annually (seasonal PQ — one summer and one winter shipment) and additionally upon: change of vehicle or temperature-control unit; change of pallet configuration, cartons, stretch film or thermal blankets; change of route or maximum duration; a confirmed excursion of unknown cause; an adverse trend. The scope (full OQ+PQ or PQ only) is set by QA through risk assessment under change control.

6.10 Training

Validation team members are trained on this SOP, on



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

QASOP_0XX

оваа СОП, за ракување со USB логерите и логерите за еднократна употреба, за софтверот за преземање и за WHSOP_003 пред учеството; обуката се евидентира (HR-01-006).

handling the USB and single-use loggers, on the download software and on WHSOP_003 before taking part; training is recorded (HR-01-006).

7.0 ЗАПИСИ

7.0 RECORDS

Код Code	Наслов Title
QASOP_0XX_A01	План за валидација и процена на ризик на рутата Lane Validation Plan and Risk Assessment
QASOP_0XX_A02	Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ) Transport Validation Protocol (OQ/PQ)
QASOP_0XX_A03	Запис за извршување на OQ — температурно мапирање OQ Execution Record — Temperature Mapping
QASOP_0XX_A04	Запис за извршување на PQ пратка PQ Shipment Execution Record
QASOP_0XX_A05	Извештај за валидација на транспорт Transport Validation Report
QASOP_0XX_A06	Регистар на квалификувани рути и тренд Qualified Lane Register and Trend

8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

8.0 RELATED DOCUMENTS

Код Code	Наслов Title
WHSOP_003	Внатрешен транспорт на опојни дроги Inland Transport of Narcotic Drugs
WHSOP_002	Транспорт, увоз, извоз и дистрибуција Transport, Import, Export and Distribution
QAS-02.00	Validation Master Plan
QAS-03-001	Квалификација на опрема Equipment Qualification
QAS-03-002	Валидација на компјутерски системи Computerised System Validation
QAS-04-001	Управување со ризик Risk Management
QAS-05-002	Отстапувања Deviations
QAS-08-001	Контрола на промени Change Control
EQU-02-001	Одржување и калибрација Maintenance and Calibration

9.0 РЕВИЗИЈА

9.0 REVISION

Верзија Version	Датум Date	Опис на измени Description of changes
01		Нова СОП. New SOP.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

QASOP_OXX_A01

План за валидација и процена на ризик на транспортна рута | Lane Validation Plan and Risk Assessment
(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација на рутата | Lane identification

Код на рутата Lane code	L__	Број на проект за валидација Validation project No.	TVP-__-__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>		
Место на прием Receipt point		Опис на патеката Route description	
Растојание (km) Distance (km)		Нормално времетраење (h:min) Normal duration (h:min)	
Максимално времетраење со застои (h:min) Maximum duration with delays (h:min)		Возило (регистарски број, тип) Vehicle (registration, type)	
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна <i>Active</i> ☐ Пасивна (термо-кебе) <i>Passive (thermal blanket)</i>		

2 Материјал и опсег | Material and range

☐	Готов производ / меѓупроизвод (15–25 °C, RH ≤ 60 %) <i>Finished product / intermediate (15–25 °C, RH ≤ 60 %)</i>	☐	Семе (5–20 °C) <i>Seeds (5–20 °C)</i>
☐	Клонови (+2 до +8 °C) <i>Clones (+2 to +8 °C)</i>		
Максимален товар: палети G / M Maximum load: pallets L / S		Картони / кеси / маса (kg) Cartons / bags / mass (kg)	
Симулиран товар (кеси со иста маса и материјал) Simulated load (bags of the same mass and material)		Логери: USB (10) / за еднократна употреба (број) Loggers: USB (10) / single-use (number)	
Летен амбиентен екстрем (°C) Summer ambient extreme (°C)		Зимски амбиентен екстрем (°C) Winter ambient extreme (°C)	
Извор на климатските податоци Source of climate data			



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

3 Процена на ризик (FMEA) | Risk assessment (FMEA)

Оценка 1–5 за веројатност (В), последица (П) и откривање (О); $RPN = B \times P \times O$. $RPN \geq 40$ мора да се покрие со тест во ОQ/PQ или со мерка; $RPN \geq 80$ бара образложение одобрено од QA пред протоколот. | Scores 1–5 for likelihood (L), severity (S) and detectability (D); $RPN = L \times S \times D$. $RPN \geq 40$ must be covered by an OQ/PQ test or a control; $RPN \geq 80$ requires a QA-approved justification before the protocol.

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	B L	P S	O D	RPN	Тест / мерка Test / control
1	Дефект на контролата на температура (ако постои) Temperature-control failure (if fitted)	температура надвор од опсег temperature out of range					ОQ прекин на напојување (време на задржување) OQ power interruption (hold time)
2	Пасивната заштита не е доволна за времетраењето Passive protection insufficient for the duration	загревање / ладење на палетите pallets warm / cool					сезонско мапирање со товар $\geq 125\%$ времетраење seasonal loaded mapping $\geq 125\%$ duration
3	Нерамномерна распределба во товарниот простор Uneven distribution in the load space	локална екскурзија local excursion					ОQ мапирање P1–P9 + 2 логери по палета OQ mapping P1–P9 + 2 loggers per pallet
4	Отворање на вратата при предавање/прием Door opening at hand-over/receipt	краток пик short peak					ОQ тест врата 2 × 5 мин (P3, P4, P7, P8) OQ door test 2 × 5 min (P3, P4, P7, P8)
5	Летен екстрем Summer extreme	прегревање overheating					летно мапирање и летна PQ summer mapping and summer PQ
6	Зимски екстрем Winter extreme	поладување / кондензација undercooling / condensation					зимско мапирање winter mapping
7	Застој или чекање на придружувањето Traffic delay or waiting for the escort	подолго време надвор longer exposure					ОQ $\geq 125\%$ од максималното времетраење OQ $\geq 125\%$ of maximum duration
8	Мала палета (помала термичка маса) Small pallet (less thermal mass)	побрзо загревање faster warming					мала палета во секој тест со товар small pallet in every loaded test
9	Палета до сидот / вратата Pallet against the wall / door	пренос на топлина heat transfer					распоред во TRA, растојание од сидовите TRA arrangement, clearance from walls
10	Оштетено термо-кебе / фолија Damaged thermal blanket / film	изгубена заштита protection lost					проверка пред отпрема, A05 pre-dispatch check, A05
11	Неправилна позиција на логерот Wrong logger position	неоткриена екскурзија undetected excursion					позиции E1/E2 и жешка точка од ОQ E1/E2 positions and hot spot from OQ
12	Дефект / некалибриран логер Logger failure / out of calibration	загубени податоци data lost					проверка пред и после; сертификат на серијата; втор логер check before and after; lot certificate; second logger
13	Влага во пакувањето Moisture in packaging	RH > 60 %					USB логер за RH, стреч-фолија USB RH logger, stretch film
14	Друго Other						

4 Стратегија | Strategy

☐	Целосна ОQ + PQ Full OQ + PQ	☐	Реквалификација Requalification
☐	Само PQ (групирање со рута ____) PQ only (bracketed with lane ____)		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
**План за валидација и процена на ризик на
транспортна рута**
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver :
DRAFT

Образложение за групирање / обем Justification for bracketing / scope	
Тестови во ОQ OQ tests празно, полно ($\geq 125\%$ времетраење), врата 2×5 мин, прекин на напојување (само активна), летно и зимско мапирање <i>empty, loaded ($\geq 125\%$ duration), door 2×5 min, power interruption (active only), summer and winter mapping</i>	
Број на PQ пратки Number of PQ shipments	3 последователни, барем 1 во сезоната на најлош случај <i>3 consecutive, at least 1 in the worst-case season</i>
Планиран почеток и крај Planned start and end	
Членови на тимот Team members	

5 Одобрување | Approval

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) <i>Prepared (validation team)</i>			
Прегледал (Логистика / Обезбедување) <i>Reviewed (Logistics / Security)</i>			
Одобрил (QA) <i>Approved (QA)</i>			

ПРОТОКОЛ | PROTOCOL

Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)

Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Квалификација на транспортна рута | Transport lane qualification

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE
Верзија | Version: DRAFT • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	L__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец Kojlija 1043, Petrovec
Место на прием Receipt point	
Возило / конфигурација на палети Vehicle / pallet configuration	
Опсег Range	
План за валидација Validation plan	QASOP_OXX_A01 — _____
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_OXX; WHSOP_003
Број на протокол Protocol No.	TVP-__-__

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (тим за валидација validation team)			
Прегледал Reviewed (Логистика / Обезбедување Logistics / Security)			
Одобрил Approved (QA)			

Контролиран документ | Controlled document



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ Purpose and Scope.....	3
2. ПРЕДУСЛОВИ Prerequisites.....	3
3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ Logger Configuration.....	3
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ Acceptance Criteria.....	4
5. ПРЕСМЕТКИ Calculations.....	4
6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ OQ — Execution.....	5
6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација OQ-1 Empty vehicle — stabilisation.....	5
6.2 OQ-2 Полно возило OQ-2 Loaded vehicle.....	5
6.3 OQ-3 Отворање на врата OQ-3 Door opening.....	5
6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) OQ-4 Power interruption (active only).....	6
6.5 OQ-5 Летно мапирање OQ-5 Summer mapping.....	6
6.6 OQ-6 Зимско мапирање OQ-6 Winter mapping.....	6
7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ PQ — Execution.....	7
8. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	7
9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО Final Execution Sign-off.....	7



1. ЦЕЛ И ОПСЕГ | Purpose and Scope

Овој протокол ги дефинира однапред тестовите, позициите на логерите, пресметките и критериумите за прифаќање со кои се квалификува наведената рута според QASOP_OXX. Протоколот мора да биде одобрен од QA пред почетокот на OQ; ниту еден критериум не се менува по почетокот на извршувањето без контрола на промени. | This protocol pre-defines the tests, logger positions, calculations and acceptance criteria by which the stated lane is qualified per QASOP_OXX. The protocol must be approved by QA before OQ starts; no criterion is changed after execution starts without change control.

Опфатени фази: OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето (тестови OQ-1 до OQ-6); PQ — три последователни пратки (PQ-1 до PQ-3). | Stages covered: OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging (tests OQ-1 to OQ-6); PQ — three consecutive shipments (PQ-1 to PQ-3).

2. ПРЕДУСЛОВИ | Prerequisites

Предуслов Prerequisite	Референца Reference	Да Yes	Не No
QASOP_OXX и WHSOP_003 одобрени QASOP_OXX and WHSOP_003 approved			
План за валидација и FMEA (A01) одобрени Validation plan and FMEA (A01) approved			
Возилото идентификувано; активна или пасивна заштита утврдена Vehicle identified; active or passive protection established			
Техничка документација за контролата на температура (ако постои) Temperature-control technical documentation (if fitted)			
10 USB логери калибрирани ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), софтверот верификуван 10 USB loggers calibrated ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), software verified			
Логери за еднократна употреба: сертификат на серијата, рок на употреба Single-use loggers: lot certificate, expiry date			
Палети, картони, стреч-фолија и термо-кебиња во рутинската конфигурација Pallets, cartons, stretch film and thermal blankets in the routine configuration			
Тимот обучен за QASOP_OXX и WHSOP_003 Team trained on QASOP_OXX and WHSOP_003			
Симулираниот товар дефиниран (кеси со иста маса, G 8 / M 4 картони) Simulated load defined (bags of the same mass, L 8 / S 4 cartons)			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ | Logger Configuration

USB логери (10): P1–P8 во аглиите на товарниот простор (P3, P4, P7, P8 кон вратите), P9 во центарот, P10 надвор (амбиент, во сенка); интервал 1 мин (OQ), 5 мин (PQ). Логери за еднократна употреба во тестовите со товар: по 2 во секоја палета — E1 горен слој, аголот кон вратите; E2 долен слој, центар (QASOP_OXX §6.4.2). Сите логери се синхронизираат по време пред почетокот. | USB loggers (10): P1–P8 at the corners of the load space (P3, P4, P7, P8 towards the doors), P9 at the centre, P10 outside (ambient, shaded); interval 1 min (OQ), 5 min (PQ). Single-use loggers in the loaded tests: 2 in every pallet — E1 top layer, corner facing the doors; E2 bottom layer, centre (QASOP_OXX §6.4.2). All loggers are time-synchronised before the start.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Синхронизиран Synchronised
P1-P4 горе top			
P5-P8 долу bottom			
P9 центар centre			
P10 амбиент ambient			
E1 по палета E1 per pallet			
E2 по палета E2 per pallet			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ | Acceptance Criteria

Тест Test	Критериум Criterion	Основа Basis
OQ-1 Празно Empty	Профил на воздухот наспроти амбиентот; кај активна: сите точки во опсег по стабилизацијата Air profile against ambient; with active control: all points within range after stabilisation	WHO TRS 961 Ann. 9 Suppl. 7
OQ-2 Полно Loaded	Сите логери во палетите (E1, E2) во опсег $\geq 125\%$ од максималното времетраење; MKT во опсег All pallet loggers (E1, E2) within range for $\geq 125\%$ of maximum duration; MKT within range	Annex 15 §6; GDP 9.2
OQ-3 Врата Door	Враќање во опсег ≤ 15 мин по секое отворање (2×5 мин) Return to range ≤ 15 min after each opening (2×5 min)	A01 FMEA
OQ-4 Прекин Power off	Само активна: време на задржување $\geq$ макс. предвиден прекин (≥ 60 мин) Active only: hold time $\geq$ max. foreseen interruption (≥ 60 min)	A01 FMEA
OQ-5/6 Сезона Season	Летно (амбиент $\geq 30^\circ\text{C}$) и зимско ($\leq 0^\circ\text{C}$) мапирање: логерите во палетите во опсег Summer (ambient $\geq 30^\circ\text{C}$) and winter ($\leq 0^\circ\text{C}$) mapping: pallet loggers within range	GDP 9.2; Suppl. 14
PQ-1...3	Сите логери во палетите во опсег; времетраење $\leq$ квалификуваното; пломби, завиткување и ланец на надзор комплетни All pallet loggers within range; duration $\leq$ qualified; seals, wrapping and chain of custody complete	Annex 15 §6; WHSOP_003

Опсег за готов производ и меѓупроизвод: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; клонови: $+2$ до $+8^\circ\text{C}$; семе: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1). | Range for finished product and intermediate: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; clones: $+2$ to $+8^\circ\text{C}$; seeds: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1).

5. ПРЕСМЕТКИ | Calculations

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$



Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H/R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H/R}{T_i}}\right)}, \Delta H/R = 10000 K$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$

6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ | OQ — Execution

Секој тест се изведува по редот, се евидентира во QASOP_OXX_A03 и се потпишува веднаш по завршувањето. Ако критериум не е исполнет, се постапува според §8. | Each test is executed in order, recorded in QASOP_OXX_A03 and signed immediately on completion. If a criterion is not met, proceed per §8.

6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација | OQ-1 Empty vehicle — stabilisation

Празен товарен простор, вратите затворени; кај активна контрола вклучи ја и бележи до стабилизација и уште 60 мин; кај пасивна бележи најмалку колку најдолгото патување. | Empty load space, doors closed; with active control switch it on and record until stable and a further 60 min; with passive protection record for at least the longest journey.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.2 OQ-2 Полно возило | OQ-2 Loaded vehicle

Натовари палети со симулиран товар во максималната конфигурација, завиткани како во рутина, со E1 и E2 во секоја палета (вклучи најмалку една мала палета); затвори; бележи ≥ 125 % од максималното времетраење од A01. | Load pallets with the simulated load in the maximum configuration, wrapped as in routine, with E1 and E2 in every pallet (include at least one small pallet); close; record for ≥ 125 % of the maximum duration from A01.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.3 OQ-3 Отворање на врата | OQ-3 Door opening

При полн товар, отвори ја вратата 5 мин, затвори, почекај враќање во опсег; повтори втор пат. | With full load, open the door for 5 min, close, wait for return to range; repeat a second time.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) | OQ-4 Power interruption (active only)

При полн товар во стабилна состојба, исклучи ја контролата на температура; бележи до првото излегување од опсегот (време на задржување); вклучи ја повторно. Кај пасивна заштита — N/A (времето на задржување го даваат OQ-2, OQ-5 и OQ-6). | With full load at steady state, switch off temperature control; record until the first point leaves the range (hold time); switch back on. With passive protection — N/A (hold time is given by OQ-2, OQ-5 and OQ-6).

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.5 OQ-5 Летно мапирање | OQ-5 Summer mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.6 OQ-6 Зимско мапирање | OQ-6 Winter mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			



7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ | PQ — Execution

PQ започнува само по писмено одобрение на OQ од QA. Секоја пратка се изведува целосно според WHSOP_003 и се евидентира во QASOP_OXX_A04; барем една пратка мора да биде во сезоната на најлош случај. | PQ starts only after written QA approval of OQ. Each shipment is performed in full per WHSOP_003 and recorded in QASOP_OXX_A04; at least one shipment must fall in the worst-case season.

Пратка Shipment	UTID	Датум Date	Палети G/M Pallets L/S	Палети мин./макс. °C Pallets min./max. °C	МКТ °C	Траење Duration	Исполнет Met
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

8. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

Резултат надвор од критериумот прво се проверува (дефект на логер, поставување); ако се потврди, се отвора отстапување според QAS-05-002 и засегнатиот тест се повторува во целост по корекцијата. Ниеден резултат не се отфрла без образложение одобрено од QA. | A result outside the criterion is first checked (logger failure, placement); if confirmed, a deviation is opened per QAS-05-002 and the affected test is repeated in full after correction. No result is discarded without a QA-approved justification.

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Повторено Repeated

9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО | Final Execution Sign-off

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил (тим за валидација) Executed (validation team)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на OQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_OXX_A03

Верзија | Ver : DRAFT

QASOP_OXX_A03

Запис за извршување на OQ — температурно мапирање | OQ Execution Record — Temperature Mapping

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	L__	Протокол (QASOP_OXX_A02) бр. Protocol (QASOP_OXX_A02) No.		Возило (регистарски број) Vehicle (registration)	
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна Passive				
Палети G / M Pallets L / S		Сезона Season	Опсег Range	Датум на извршување Execution date	

2 Логери и позиции | Loggers and positions

2.1 USB логери во товарниот простор (10) | USB loggers in the load space (10)

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P1	Горе напред лево (кон кабината) Top front left (cab side)				
P2	Горе напред десно Top front right				
P3	Горе назад лево (кон вратите) Top rear left (door side)				
P4	Горе назад десно (кон вратите) Top rear right (door side)				
P5	Долу напред лево Bottom front left				
P6	Долу напред десно Bottom front right				
P7	Долу назад лево (кон вратите) Bottom rear left (door side)				
P8	Долу назад десно (кон вратите) Bottom rear right (door side)				

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на ОQ — температурно мапирање
 OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
 Code of document:
 QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P9	Геометриски центар <i>Geometric centre</i>				
P10	Амбиент (надвор, во сенка) <i>Ambient (outside, shaded)</i>				

2.2 Логери за еднократна употреба во палетите (тестови со товар) | Single-use loggers in the pallets (loaded tests)

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	Позиција во возилото Position in the vehicle	E1 — горен слој, кон вратите (сер. бр.) E1 — top layer, door side (serial)	E2 — долен слој, центар (сер. бр.) E2 — bottom layer, centre (serial)	Сертификат на серијата Lot certificate

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на ОQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

3 Резултати по тест | Results per test

Тест Test	Почеток Start	Крај End	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	Воздух мин./макс. (°C) / позиција Air min./max. (°C) / position	Палети мин./макс. (°C) / логер Pallets min./max. (°C) / logger	МКТ (°C)	Време надвор (мин) Time out (min)	Критериум исполнет Criterion met
OQ-1 Празно возило Empty vehicle					—			
OQ-2 Полно ≥ 125 % времетраење Loaded ≥ 125 % duration								
OQ-3 Врата 2 × 5 мин Door 2 × 5 min								
OQ-4 Прекин на напојување (само активна; ☐ N/A) Power interruption (active only; ☐ N/A)								
OQ-5 Летно мапирање со товар Summer mapping, loaded								
OQ-6 Зимско мапирање со товар Winter mapping, loaded								

Време до опсег по вклучување (мин; само активна) Time to range after start (min; active only)		Враќање во опсег по врата 1 / врата 2 (мин) Return to range after door 1 / door 2 (min)		Време на задржување (мин) Hold time (min)	
Жешка точка (воздух / палета) Hot spot (air / pallet)		Студена точка (воздух / палета) Cold spot (air / pallet)		Рутинска позиција: USB логер Routine position: USB logger	
Рутинска позиција: логер во палета (E1 / E2) Routine position: pallet logger (E1 / E2)					

Необработените податоци (изворна датотека од секој USB логер со SHA-256 и PDF-извештај од секој логер за еднократна употреба, со сериски број и временски печат) се прилагаат и се чуваат со овој запис; печатените вредности мора да се пресметаат од нив. | The raw data (original file of each USB logger with SHA-256 and the PDF report of each single-use logger, with serial number and timestamps) are attached and retained with this record; the printed values must be calculated from them.

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на ОQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

4 Отстапувања | Deviations

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Тест повторен Test repeated

5 Потписи по тест | Sign-off per test

Тест Test	Извршил Executed by	Датум Date	Проверил (второ лице) Verified by (second person)	Датум Date
OQ-1				
OQ-2				
OQ-3				
OQ-4				
OQ-5				
OQ-6				



Сите критериуми исполнети — продолжи кон PQ | *All criteria met — proceed to PQ*



Не се исполнети — отстапување | *Not met — deviation*

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Одобрил продолжување кон PQ (QA) <i>Released to PQ (QA)</i>			

QASOP_OXX_A04

Запис за извршување на PQ пратка | PQ Shipment Execution Record

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	L__	Протокол бр. Protocol No.	
PQ пратка PQ shipment	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	UTID (WHSOP_003) UTID (WHSOP_003)	TR-_____-__
Датум Date		Сезона Season	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)
Палети G / M Pallets L / S		Полициско придружување потврдено (МВР бр.) Police escort confirmed (MoI A No.)	
☐	Реален производ Real product	☐	Симулиран товар (иста маса и конфигурација на палети) Simulated load (same mass and pallet configuration)

2 Логери | Loggers

2.1 USB логери | USB loggers

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Мин. (°C)	Макс. (°C)	МКТ (°C)	Макс. RH (%)	Време надвор (мин) Time out (min)
Жешка точка од OQ OQ hot spot							
Студена точка од OQ OQ cold spot							
Амбиент (надвор) Ambient (outside)							

2.2 Логери за еднократна употреба во палетите | Single-use loggers in the pallets

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	E1 сер. бр. E1 serial	E1 мин./макс. (°C) E1 min./max. (°C)	E2 сер. бр. E2 serial	E2 мин./макс. (°C) E2 min./max. (°C)	Аларм Alarm	МКТ (°C)

3 Тек на пратката | Shipment timeline

Настан Event	Време Time	Забелешка Remark
Предкондиционирање почнато (само активна) Pre-conditioning started (active only)		
Палетите завиткани, логерите активирани Pallets wrapped, loggers started		
Товарање завршено, вратата затворена Loading complete, door closed		
Поаѓање Departure		
Застанувања (место, траење) Stops (place, duration)		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на PQ пратка
PQ Shipment Execution Record

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A04

Верзија | Ver :
DRAFT

Настан Event	Време Time	Забелешка Remark
Пристигнување Arrival		
Отворање и истовар Opening and unloading		
Вкупно времетраење (h:min) Total duration (h:min)		

4 Критериуми за прифаќање | Acceptance criteria

Nº	Критериум Criterion	Резултат Result	Да Yes	Не No
1	Сите логери во палетите во опсег во текот на целото патување All pallet loggers within range throughout the journey			
2	МКТ во опсег MKT within range			
3	Макс. RH ≤ 60 % (каде е применливо) Max. RH ≤ 60 % (where applicable)			
4	Времетраење ≤ квалификуваното максимално Duration ≤ qualified maximum			
5	Пломбите, лентите и завиткувањето цели Seals, tapes and wrapping intact			
6	Ланецот на надзор (WHSOP_003_A04) комплетен Chain of custody (WHSOP_003_A04) complete			
7	Пакувањето без оштетување Packaging undamaged			
8	Контролните јавувања ја потврдуваат одобрената рута; придружувањето присутно Check-in calls confirm the approved route; escort present			

Отстапувања (број и опис) | Deviations
(No. and description)



Ги исполнува критериумите | Meets the criteria



Не ги исполнува | Does not meet the criteria

5 Потписи | Signatures

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел податоци (тим за валидација) Executed and entered data (validation team)			
Проверил податоците (второ лице) Verified the data (second person)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)			

ИЗВЕШТАЈ | REPORT

Извештај за валидација на транспорт

Transport Validation Report

Квалификација на транспортна рута | *Transport lane qualification*

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE

Верзија | Version: DRAFT • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	L__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>
Место на прием Receipt point	
Возило / конфигурација на палети Vehicle / pallet configuration	
Опсег Range	
План за валидација Validation plan	QASOP_OXX_A01 — _____
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_OXX; WHSOP_003
Број на извештај Report No.	TVP-__-__

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (тим за валидација validation team)			
Прегледал Reviewed (Логистика / Обезбедување Logistics / Security)			
Одобрил Approved (QA)			
Одобрил Approved (QP)			

Контролиран документ | Controlled document



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. РЕЗИМЕ Executive Summary.....	3
2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО Data and Provenance.....	3
3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА Calculation Method.....	3
3.1 Решен пример (образец) Worked example (template).....	4
4. РЕЗУЛТАТИ — OQ Results — OQ.....	4
5. РЕЗУЛТАТИ — PQ Results — PQ.....	5
6. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	5
7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС Conclusion and Status.....	5
8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Report Approval.....	5



1. РЕЗИМЕ | Executive Summary

Рутата L__ е квалификувана / не е квалификувана за опсегот _____ врз основа на OQ (тестови OQ-1 до OQ-6) и PQ (три пратки), извршени според протоколот QASOP_OXX_A02 бр. _____. Сите бројки во овој извештај се пресметуваат од необработените податоци наведени во §2; ни една не се внесува рачно без проверка. | Lane L__ is qualified / is not qualified for the range _____ on the basis of OQ (tests OQ-1 to OQ-6) and PQ (three shipments) performed per protocol QASOP_OXX_A02 No. _____. Every figure in this report is calculated from the raw data listed in §2; none is entered by hand without verification.

2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО | Data and Provenance

За секоја датотека од логер се евидентира потеклото (ALCOA+): име на датотеката, SHA-256, големина и датум на измена, сериски број на логерот и тестот. | For every logger file the provenance is recorded (ALCOA+): file name, SHA-256, size and modification date, logger serial number and test.

Тест Test	Логер Logger	Датотека File	SHA-256	Бајти Bytes	Изменета Modified

3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА | Calculation Method

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$

Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}}\right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$



3.1 Решен пример (образец) | Worked example (template)

За секој логер и тест, МКТ се прикажува како решен чекор: општа формула, формулата со вредностите и резултатот. Полињата подолу се пополнуваат од податоците; не се внесуваат измислени вредности. | For each logger and test the MKT is shown as a worked step: general formula, the formula with the values, and the result. The fields below are filled from the data; no invented values are entered.

МКТ — логер ____, тест ____ | MKT — logger ____, test ____

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}} \right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$T_K = \frac{10000}{-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-10000 / T_i} \right)}, n = 6$$

$MKT = 6^\circ C$

4. РЕЗУЛТАТИ — OQ | Results — OQ

Тест Test	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	Средна °C Mean °C	s	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Резултат Result
OQ-1							
OQ-2							
OQ-3							
OQ-4							
OQ-5							
OQ-6							
Параметар Parameter		Критериум Criterion			Резултат Result		Исполнет Met
Контрола на температура: активна / пасивна Temperature control: active / passive							
Време до опсег (мин; само активна) Time to range (min; active only)							
Враќање по врата 1 / 2 (мин) Return after door 1 / 2 (min)							
Време на задржување (мин) Hold time (min)							
Жешка точка: воздух / палета Hot spot: air / pallet							
Студена точка: воздух / палета Cold spot: air / pallet							
Рутинска позиција: USB логер Routine position: USB logger							
Рутинска позиција: логер во палета Routine position: pallet logger							



5. РЕЗУЛТАТИ — PQ | Results — PQ

Пратка Shipment	UTID	Сезона Season	Палети мин. °C Pallets min. °C	Палети макс. °C Pallets max. °C	МКТ °C	Траење Duration	Резултат Result
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

6. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

Отстапување бр. Deviation No.	Тест Test	Причина Root cause	САРА	Влијание врз заклучокот Impact on conclusion

7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС | Conclusion and Status

☐	QUALIFIED	☐	QUALIFIED со ограничувања with limitations	☐	NOT QUALIFIED
Ограничување Limitation			Вредност Value		
Сезона Season					
Максимално времетраење Maximum duration					
Максимален товар: палети G / M Maximum load: pallets L / S					
Возило и заштита (активна / пасивна) Vehicle and protection (active / passive)					
Рутински позиции на логерите (USB / палета) Routine logger positions (USB / pallet)					
Важи до (реквалификација) Valid until (requalification)					

По одобрението, QA ја внесува рутата во QASOP_OXX_A06 и ограничувањата се пренесуваат во TRA (WHSOP_003_A01). | After approval, QA enters the lane in QASOP_OXX_A06 and the limitations are carried into the TRA (WHSOP_003_A01).

8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ | Report Approval

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)			
Пресметките проверил (второ лице) Calculations verified (second person)			
Одобрил (QA) Approved (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			

QASOP_0XX_A06

Регистар на квалификувани транспортни рути и тренд | Qualified Lane Register and Trend

(QASOP_0XX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Регистар на рути | Lane register

Рута без статус QUALIFIED и важечки датум не се користи според WHSOP_003. Растојанието и времетраењето се внесуваат од TRA/A01 по мерење, не се проценуваат.
| A lane without QUALIFIED status and a valid date is not used under WHSOP_003. Distance and duration are entered from the TRA/A01 after measurement, not estimated.

Код Code	Место на прием Receipt point	Материјал / опсег Material / range	Возило / палети G/M Vehicle / pallets L/S	km	Макс. траење Max. duration	Извештај (A05) Report (A05)	Статус Status	Важи до Valid until	Ограничувања Limitations
L01	Домашен примач со дозвола Licensed domestic consignee	производ 15–25 °C product 15–25 °C							
L02	Царински магацин → локација Bonded warehouse → site	клонови / семе clones / seeds							
L03	Овластено место за уништување Authorised destruction site	отпад (не е критична) waste (not critical)							

Статус: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED. | Status: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED.

2 Квартален тренд по рута | Quarterly trend per lane

Код Code	Квартал Quarter	Број на пратки Shipments	Мин. (°C)	Макс. (°C)	Највисок МКТ (°C) Highest MKT (°C)	Екскурзии (бр.) Excursions (No.)	Тренд Trend	Мерка Action	Прегледал (QA) Reviewed (QA)

3 Реквалификации и промени | Requalifications and changes

Код Code	Датум Date	Причина (годишна / промена / екскурзија / тренд) Reason (annual / change / excursion / trend)	Контрола на промени бр. Change control No.	Обем Scope	Извештај Report	Нов статус New status